

# **Informe de Práctica Profesional 1**

## **Construcción y Calibración de un**

### **Hodoscopio Experimental**

Mauricio Santibañez

Universidad Andrés Bello  
Departamento de Ciencias Físicas

Práctica realizada en colaboración con  
**Instituto Milenio SAPHIR**

# Resumen

Este informe presenta el trabajo realizado durante la Práctica Profesional 1, centrado en la construcción y calibración de un hodoscopio experimental compuesto por 62 barras centelladoras dispuestas en configuración 2D ortogonal. El sistema fue diseñado para detectar partículas cargadas mediante la conversión de la luz centellada en señales digitales, utilizando fibras de corrimiento de longitud de onda conocidas como *Wavelength Shifters* (WLS) y sensores fotónicos de silicio conocidos como *Multi-Pixel Photon Counters* (MPPC, modelo S13360-2050VE).

Las tareas realizadas incluyeron el ensamblaje de las barras, la integración de los sensores y la implementación del sistema de adquisición de datos. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de las señales que comprendió el filtrado de la línea base, la integración de carga y el ajuste gaussiano de las distribuciones obtenidas, con el objetivo de estimar de manera precisa el número de fotoelectrones para la calibración del detector.

La calibración obtenida permitió validar el desempeño del sistema sin requerir fuentes externas como LEDs, utilizando únicamente señales generadas por rayos cósmicos. Los resultados mostraron una buena resolución en la identificación de fotoelectrones y establecieron las bases para futuras aplicaciones del hodoscopio, tanto en la caracterización de partículas como en su eventual integración con otro tipo de detectores.

## 1. Introducción

El proyecto se enmarca en el desarrollo experimental de detectores de partículas, específicamente en la construcción de un hodoscopio basado en barras centelladoras con fibras de corrimiento de longitud de onda (WLS) y sensores fotónicos de silicio (MPPC). Este sistema de detección constituye un componente clave para la medición precisa de partículas cargadas, con aplicaciones directas en observatorios de rayos gamma, como el proyecto ALTO, donde la identificación y reconstrucción de eventos es fundamental para el análisis físico.

A nivel internacional, proyectos como AugerPrime y la propuesta del Southern Wide-field Gamma-ray Observatory (SWGO) han impulsado el uso de detectores de centelleo acoplados a grandes arreglos de agua de Cherenkov. En AugerPrime, los módulos centelladores se instalan sobre cada tanque de agua para mejorar la identificación de componentes hadrónicos y electromagnéticos en los rayos cósmicos de alta energía.

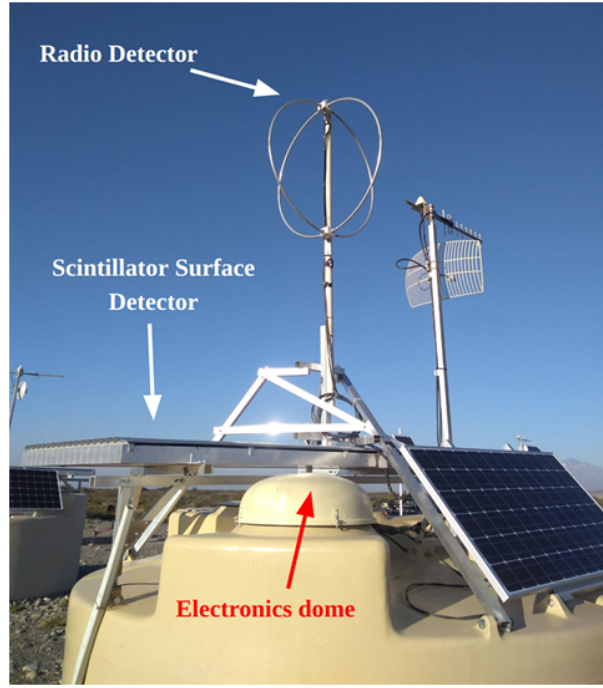


Figura 1: Vista de módulos centelladores instalados en la superficie en el experimento AugerPrime. Imagen adaptada de Convenga, F. et al., PoS(ICRC2023)392, 2023. DOI: 10.22323/1.444.0392

En SWGO se propone un diseño que combina un extenso arreglo de tanques de Cherenkov con un sistema de centelladores, incrementando la sensibilidad a rayos gamma y la capacidad de discriminación entre señales de origen hadrónico y fotónico.



Figura 2: Simulación de un tanque de agua Cherenkov con disposición de módulos centelladores en la parte inferior, propuesta de integración desarrollada en el marco del presente proyecto. Imagen cortesía de SAPHIR.

Los plásticos centelladores emiten fotones en el rango ultravioleta-visible al ser atravesados por partículas cargadas. Para recolectar esta luz se utilizaron fibras WLS, que

absorben los fotones y los reemiten en longitudes de onda adecuadas para los MPPC, dispositivos capaces de detectar incluso fotones individuales mediante multiplicación en micropíxeles. Esta combinación proporciona una detección eficiente, compacta y con buena resolución temporal, complementando la información obtenida en los detectores de agua Cherenkov.

El hodoscopio, compuesto por 62 barras dispuestas en configuración ortogonal, ofrece alta resolución espacial y temporal, mejorando la caracterización de la energía y la trayectoria de las partículas detectadas. La integración con tanques de Cherenkov permite estudios más completos de fenómenos astrofísicos.

Este trabajo contribuye al desarrollo y calibración de los detectores individuales, con especial énfasis en un método basado en la identificación precisa de fotoelectrones generados en las barras centelladoras, optimizando el rendimiento del sistema sin requerir infraestructura adicional.

## 1.1. Objetivo general del trabajo realizado

El objetivo principal de este trabajo fue desarrollar y validar un método de calibración para las barras centelladoras que conforman el hodoscopio, utilizando la identificación precisa de fotoelectrones individuales generados en los sensores MPPC. Este método busca optimizar la respuesta del sistema de detección sin depender de fuentes externas de calibración, como sistemas LED, facilitando así su aplicación práctica en futuras etapas del proyecto.

Adicionalmente, se llevó a cabo la construcción y ensamblaje de los componentes del hodoscopio, incluyendo la preparación de las barras con fibras WLS, el recubrimiento adecuado y el montaje de los sensores MPPC, previo a la adquisición de datos para su análisis.

## 2. Descripción del trabajo realizado

### 2.1. Construcción de las barras centelladoras

#### 2.1.1. Disposición del sistema detector

El hodoscopio está compuesto por un total de 62 barras detectoras dispuestas en una configuración ortogonal, formando una matriz de **31 barras paralelas** en un eje y **31 perpendiculares** en el otro. Esta disposición genera una malla de detección eficiente que permite la reconstrucción de trayectorias de partículas cargadas mediante la coincidencia entre las barras activadas en ambos ejes.

Cada barra está compuesta por plástico centellador y cuenta con una estructura que permite el montaje de fibras ópticas a lo largo de su eje longitudinal. Estas fibras, del tipo *Wavelength Shifters* (WLS), tienen por objetivo capturar la luz emitida por el centelleo y redirigirla a sensores MPPC.

La disposición estructural se diseñó para optimizar tanto la cobertura espacial como la eficiencia de detección, garantizando que las señales luminosas puedan ser transportadas de forma eficaz desde cualquier punto de la barra hacia los sensores conectados en sus extremos.

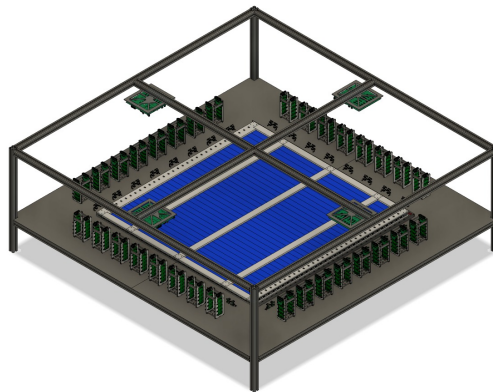


Figura 3: Simulación de la disposición del sistema detector. Imagen cortesía de SAPHIR.

### 2.1.2. Inserción de fibras Wavelength Shifting (WLS) con resina óptica

Las barras centelladoras utilizadas tienen ranuras longitudinales con una separación de 2 cm, en las cuales se insertan dos fibras WLS por barra. Estas fibras tienen la función de absorber la luz de centelleo generada por la interacción de partículas cargadas en el plástico centellador y reemitirla en una longitud de onda más adecuada para la detección por los sensores MPPC.

Para asegurar una buena transmisión óptica y la fijación de las fibras dentro de las ranuras, se utilizó resina óptica. El proceso consistió en aplicar cuidadosamente la resina sobre las fibras ya colocadas y luego someter las barras a un sellado al vacío. Este paso fue crucial para eliminar burbujas de aire que puedan quedar atrapadas en la resina, las cuales afectarían negativamente la calidad de la señal óptica. El sellado al vacío se mantuvo hasta que la resina endureció completamente, garantizando así una unión homogénea, eliminando la mayor cantidad de imperfecciones entre las fibras y el plástico centellador.



Figura 4: Barra desde arriba

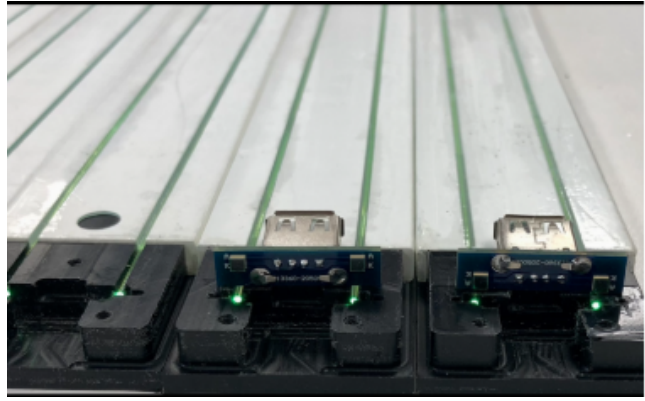


Figura 5: Arreglo de barras con WLS

### 2.1.3. Forrado y aislamiento con vinilos blanco y negro

Posteriormente, las barras fueron recubiertas con una capa de vinilo blanco, cuya función principal es reflejar la luz generada internamente para maximizar la eficiencia óptica. Además, para evitar interferencias externas y reducir el ruido óptico, sobre el vinilo blanco se aplicaron dos capas de vinilo negro, que actúan como aislantes ópticos. Estas capas garantizan que la luz ambiental no afecte la medición.

Este proceso de forrado y aislamiento fue crucial para mantener la uniformidad y estabilidad de las señales recogidas por cada barra durante el funcionamiento del hodoscopio.

### 2.1.4. Sensores MPPC (S13360-2050VE) y montaje

Los sensores utilizados para la detección de la luz emitida por las barras centelladoras son dispositivos fotónicos de silicio conocidos como Multi-Pixel Photon Counters (MPPC), modelo S13360-2050VE. Estos sensores destacan por su baja tasa de ruido, alta ganancia y excelente resolución temporal, lo que los hace ideales para la detección de fotoelectrones en experimentos de física de partículas.

Para la correcta integración de los MPPC con las barras centelladoras, se emplearon piezas terminales diseñadas específicamente para encajar en los extremos de las barras. Estas piezas permiten un acople firme y alineado entre el sensor y la fibra WLS, optimizando la captación de luz y minimizando pérdidas ópticas.

El montaje consistió en fijar estas piezas en los extremos de cada barra una vez finalizado el proceso de recubrimiento y sellado, para luego conectar los MPPCs asegurando un contacto óptimo con las fibras WLS. Este montaje fue crucial para garantizar la eficiencia en la detección y la calidad de las señales obtenidas para su análisis posterior.

## 2.2. Dispositivos de lectura y adquisición de datos

Para registrar y procesar las señales generadas por los sensores MPPC, se empleó un sistema de adquisición de datos basado en un digitalizador de 32 canales, modelo **CAEN DT5560SE**. Este dispositivo permite la captura de formas de onda que provienen de múltiples canales de forma simultánea, con una resolución temporal adecuada para el análisis de señales rápidas como las emitidas por eventos de centelleo.

Cada canal del digitalizador recibe la señal analógica generada por el MPPC al detectar uno o más fotoelectrones. Estas señales son muestreadas y digitalizadas en tiempo real, almacenando vectores de datos de 1024 puntos por evento. El sistema también incluye una interfaz de control que permite configurar parámetros de adquisición como el umbral de disparo, la frecuencia de muestreo, número de eventos, etc.

Adicionalmente, se empleó una fuente de alimentación regulable para proporcionar voltaje de operación ( $V_{bias}$ ) adecuado a cada MPPC, que para el modelo S13360-2050VE es de aproximadamente **55 V**. Todo el sistema de adquisición fue gestionado desde un computador con sistema operativo Linux, y el control del digitalizador se realizó mediante software proporcionado por CAEN y scripts personalizados para el manejo de los datos.

Este conjunto de dispositivos permitió recolectar un volumen importante de datos experimentales necesarios para llevar a cabo el análisis de las señales, su filtrado, integración y posterior interpretación en el método de calibración.

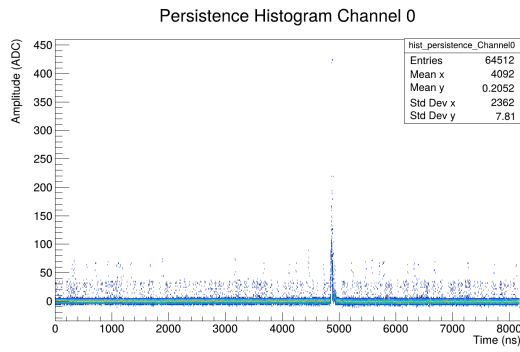
Para convertir los valores digitalizados del ADC a voltaje, se consideró que el digitalizador tiene una resolución de 14 bits, lo que corresponde a  $2^{14} = 16384$  niveles discretos, con un rango de voltaje total de 1.5 Vpp. De esta manera, cada unidad de ADC corresponde a:

$$1 \text{ ADC} = \frac{1,5 \text{ V}}{16384} \approx 9,16 \times 10^{-5} \text{ V} \approx 0,091 \text{ mV}.$$

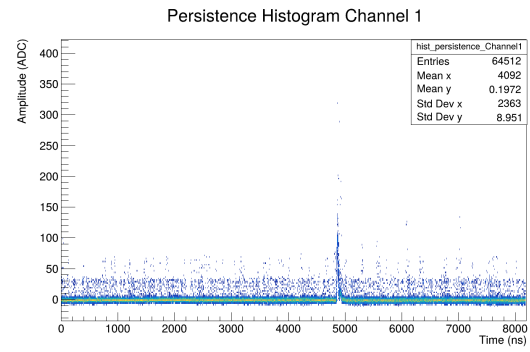
Esto nos permite conocer las amplitudes en voltios y relacionarlas posteriormente con la carga y el número de fotoelectrones detectados.

El trigger se define como una logica OR entre todos los canales curzando un umbral de 200 ADC.

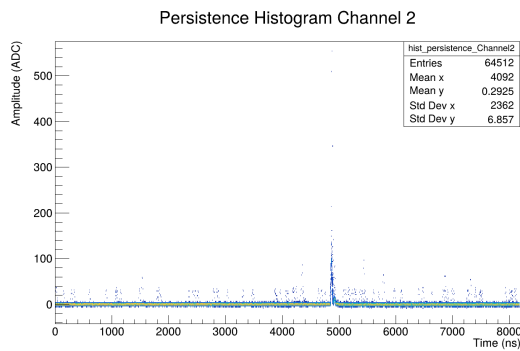
Para ilustrar las características generales de las señales registradas por el sistema de adquisición, se generaron histogramas de persistencia correspondientes a cuatro de los ocho canales habilitados en el digitalizador. Estos histogramas representan la densidad de los valores de amplitud ( $ADC$ ) en función del tiempo dentro de la ventana de adquisición, con el fin de mostrar la forma promedio de los datos.



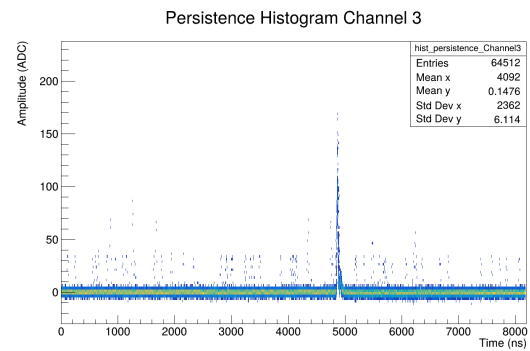
Canal 0



Canal 1



Canal 2



Canal 3

Figura 6: Histograma de persistencia – Cuatro canales seleccionados dentro de la ventana de adquisición. Cada panel muestra el tiempo (eje horizontal) frente a la amplitud (ADC, eje vertical), mientras que la escala de color indica la frecuencia de ocurrencia de cada valor de amplitud.



### 3. Procesamiento y análisis

#### 3.1. Desarrollo y validación del método de calibración

El análisis de las señales y el procesamiento de datos se realizó utilizando ROOT, la biblioteca desarrollada por el CERN, con scripts en C++. Esto permitió manejar eficientemente los datos, aplicar filtros, realizar integraciones y ajustes gaussianos para la calibración del detector.

##### 3.1.1. Filtrado y corrección de baseline

Cada evento que se adquiere desde el digitalizador consiste en una señal discreta de 1024 puntos que representan la evolución temporal de la señal analógica generada por los MPPCs al momento de la detección de uno o más fotoelectrones. Sin embargo, estas señales presentan una línea base o *baseline* que no necesariamente se encuentra en cero, y cuya estabilidad puede variar ligeramente debido a factores del sistema.

Para corregir este efecto, se implementó un proceso de corrección de baseline. Este consistió en identificar una ventana previa al inicio del pulso donde no hay actividad significativa, y calcular allí un valor promedio  $\mu$ . Este valor, que representa el nivel base de la señal, se restó punto a punto de toda la traza para eliminar así cualquier desplazamiento constante, dejando la señal centrada en cero antes del inicio del pulso.

Adicionalmente, dado que las señales adquiridas desde el digitalizador aparecen invertidas (con los pulsos hacia abajo), se multiplicó toda la traza por  $-1$  una vez corregido el baseline. Esto permitió trabajar con las señales centradas y positivas, lo que facilitó la visualización y el análisis posterior.

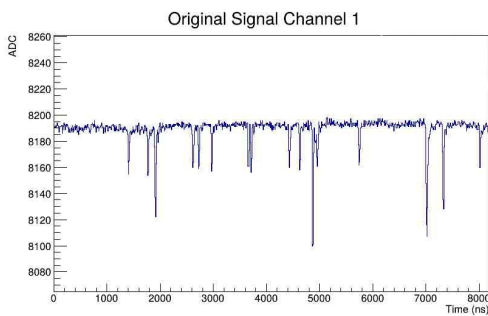


Figura 7: Señal original adquirida

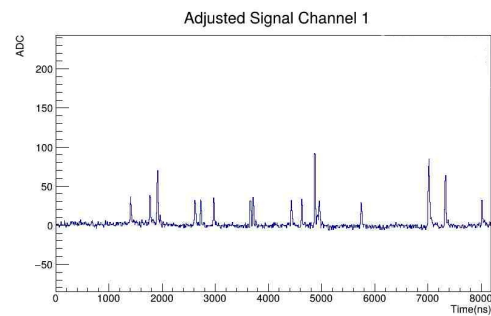


Figura 8: Señal ajustada

### 3.1.2. Integración de carga y selección de ventanas de integración

Una vez corregidas las señales, se procedió a calcular la desviación estándar  $\sigma$  de la baseline para cada canal, con el fin de establecer un umbral de filtrado que permitió discriminar eventos reales de fotoelectrones del ruido de fondo.

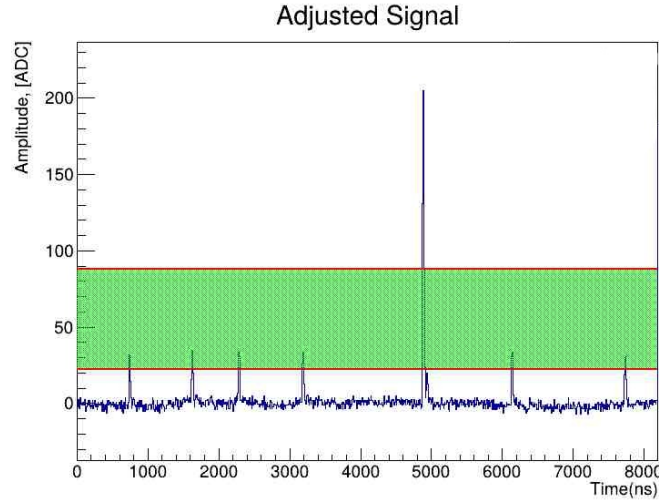


Figura 9: Ilustración del Rango de filtrado para la señal de  $5\sigma$  a  $20\sigma$

Considerando que la baseline sigue una distribución gaussiana, y siguiendo criterios establecidos en la literatura utilizada como guía en el experimento, se definió como candidatos a fotoelectrones aquellos pulsos cuya amplitud se encuentra en el rango de  $5\sigma$  a  $20\sigma$ . Este rango se justifica para garantizar la exclusión del ruido y de señales saturadas o fuera del rango esperado, asegurando una selección confiable de eventos físicos relevantes.

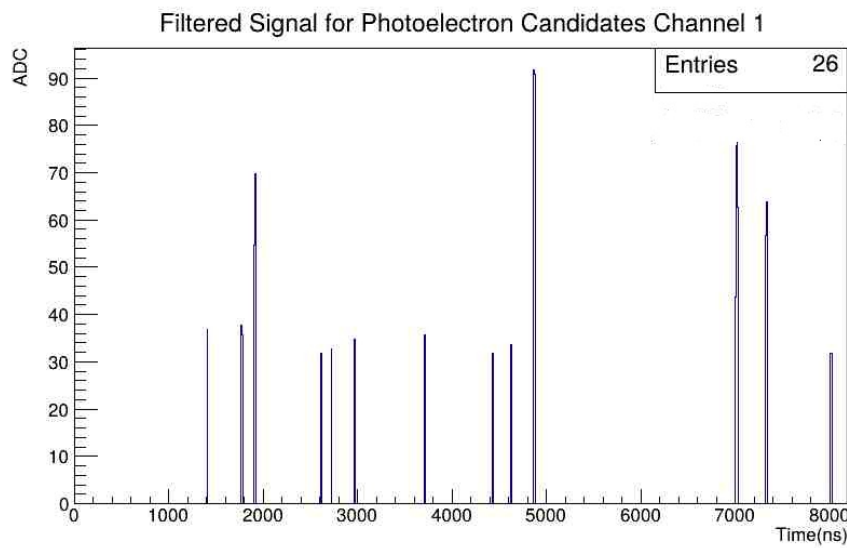


Figura 10: Señales filtradas con amplitudes entre  $5\sigma$  y  $20\sigma$  para una adquisición.

Con las señales filtradas, se realizó la integración de la carga bajo la curva de cada pulso, calculando el área que representa la carga total depositada por el fotoelectrón detectado.

Este valor es fundamental para cuantificar la respuesta del detector en términos de carga asociada a cada evento.

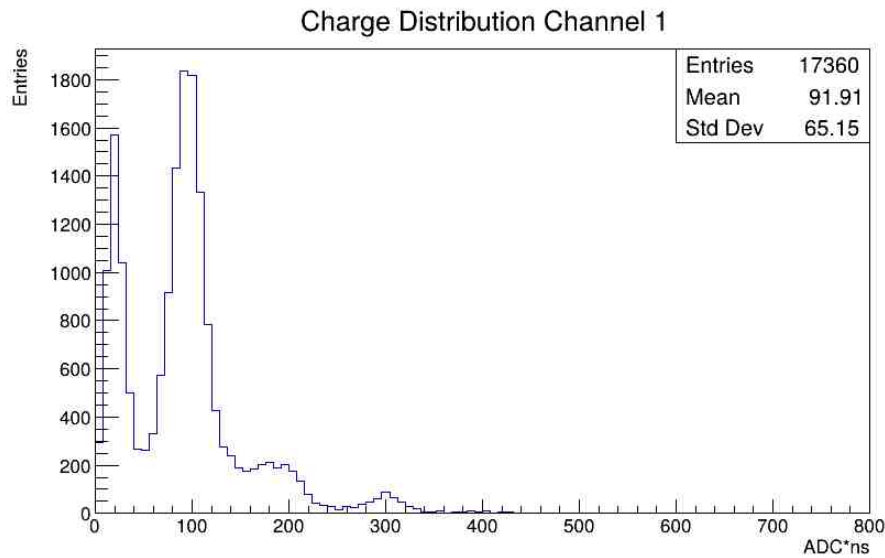


Figura 11: Distribución de carga

Para optimizar la integración temporal, se evaluaron diferentes configuraciones de ventanas de integración, que contemplaron distintos números de bins antes y después del pico de señal. En particular, se analizaron las siguientes combinaciones:

| Bins previos | Bins posteriores |
|--------------|------------------|
| 1            | 3                |
| 1            | 4                |
| 1            | 5                |
| 2            | 3                |
| 2            | 4                |
| 2            | 5                |

Tabla1: Configuraciones de ventanas de integración evaluadas

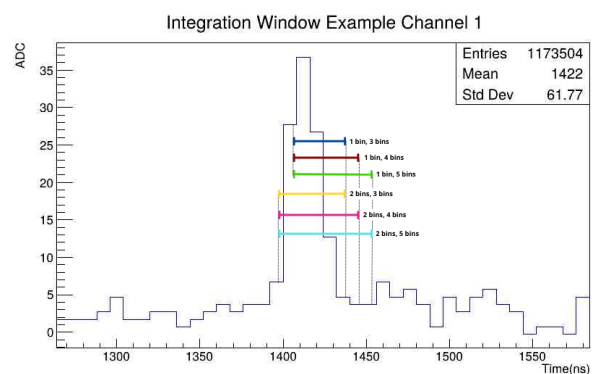


Figura 12: Ejemplo visual de las ventanas de integración

El análisis comparativo de estas configuraciones mostró que una ventana de integración con 2 bins previos y 4 bins posteriores maximiza la resolución. Esta selección se basó en la evaluación visual y estadística de las distribuciones de carga y la resolución obtenida

para un canal representativo. La Figura 12 presenta un ejemplo ilustrativo de cómo se midieron estas ventanas sobre un pico representativo de los datos, tomando como referencia aproximadamente el bin correspondiente a 1410–1420 ns, considerando un binaje de 8 ns por bin. Esta visualización es meramente demostrativa.

### 3.1.3. Ajustes gaussianos para estimación de fotoelectrones

Con las distribuciones de carga integradas obtenidas tras la selección y el filtrado de señales, se procedió a realizar ajustes gaussianos para identificar y cuantificar los picos correspondientes a distintos números de fotoelectrones.

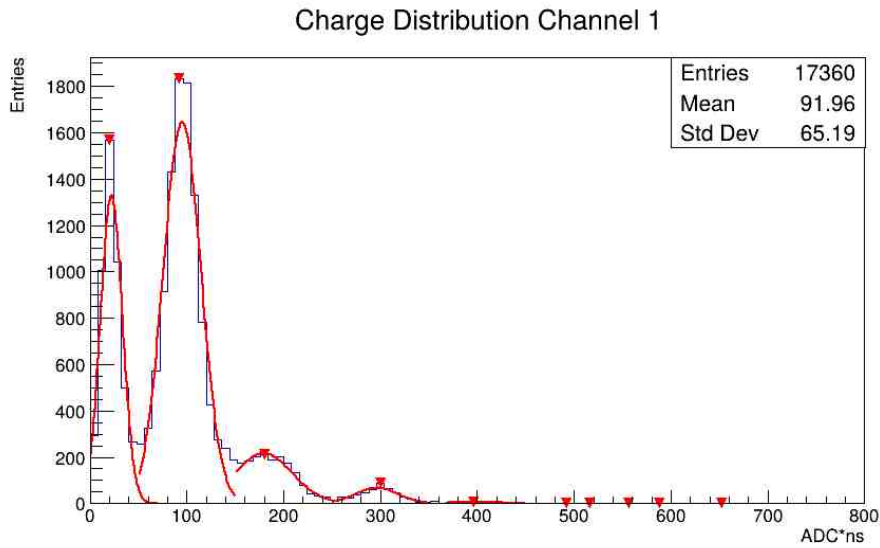


Figura 13: Ajuste gaussiano a la distribución de carga para un canal

Cada pico en la distribución representa un número entero de fotoelectrones detectados: el primer pico corresponde al nivel de baseline, el segundo pico corresponde a la detección de un solo fotoelectrón, y los picos posteriores representan múltiples fotoelectrones acumulados.

Estos picos gaussianos están caracterizados por una media  $\mu_N$  y una desviación estándar  $\sigma_N$ , donde la media y la desviación estándar para el pico con  $N$  fotoelectrones siguen la relación:

$$\mu_N = N \times \mu_1 \quad \text{y} \quad \sigma_N = \sqrt{N} \times \sigma_1$$

donde  $\mu_1$  y  $\sigma_1$  corresponden a la media y desviación estándar del pico del primer fotoelectrón.

Esta relación permitió modelar la distribución total como una suma de gaussianas ponderadas, lo que facilitó la identificación precisa de cada pico.

La estimación del número de fotoelectrones en una señal particular se obtuvo dividiendo la carga integrada por la media del primer fotoelectrón:

$$\text{Número de fotoelectrones estimados} = \frac{\text{Carga integrada}}{\mu_1}$$

Este método proporcionó una métrica cuantitativa para calibrar y evaluar el rendimiento del detector, validando que las señales detectadas corresponden a la cantidad esperada de fotoelectrones según la respuesta física del sistema.

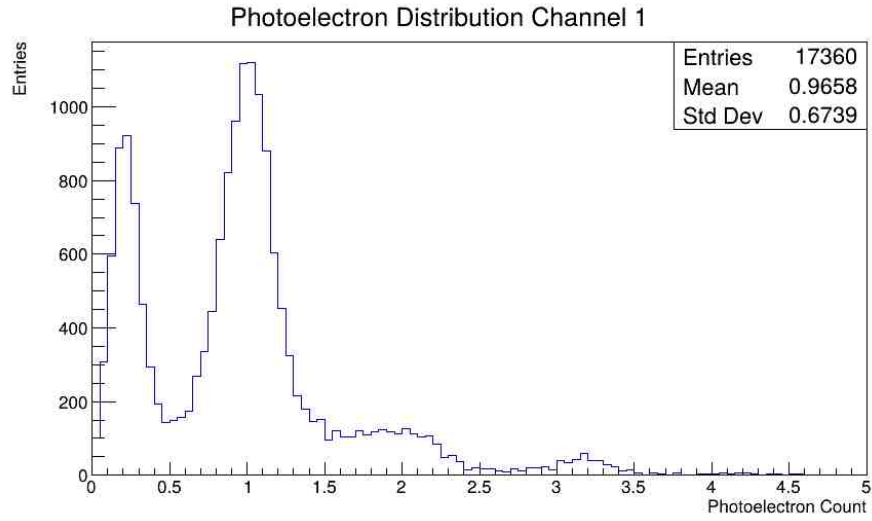


Figura 14: Número de fotoelectrones estimados

## 4. Resultados y discusión

### 4.1. Distribuciones de carga y señal

Tras haber implementado el método de calibración basado en la corrección del baseline, el filtrado por umbral y la integración de carga, se realizó un análisis enfocado en los eventos significativos detectados en cada canal. En esta etapa, se consideró como evento significativo aquel cuya señal presenta la mayor amplitud dentro de cada adquisición. Estos eventos son fundamentales para evaluar en detalle la respuesta del detector, ya que reflejan las características de los fotoelectrones generados durante las interacciones.

El primer histograma generado muestra la distribución de los valores ADC correspondientes a las señales de amplitud máxima. Este histograma ofrece una representación de cómo se distribuyen los valores en los eventos más intensos, proporcionando una primera medida de la respuesta del sistema ante las señales significativas.

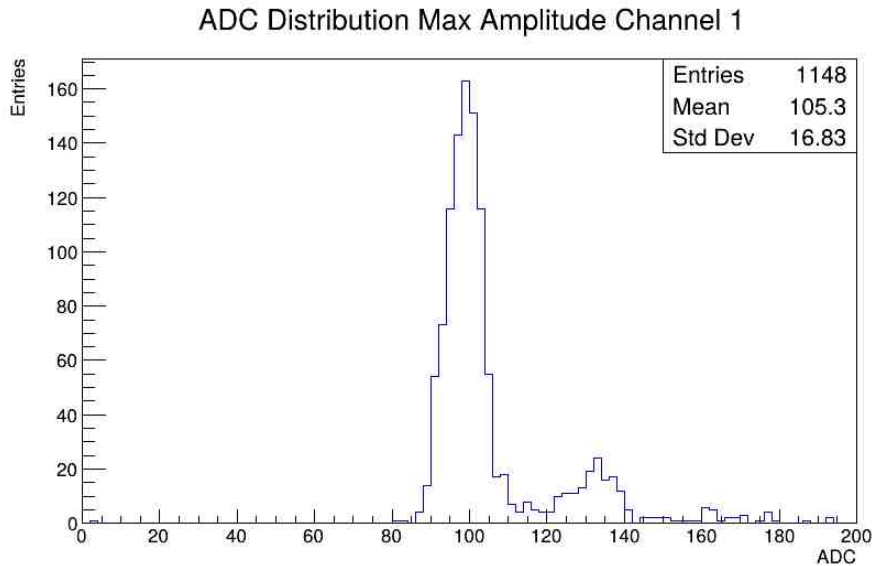


Figura 15: Distribución ADC eventos significativos

El segundo histograma presenta la distribución de carga asociada a esas señales de amplitud máxima. Dado que la carga es proporcional al número de fotones detectados, esta distribución resulta crucial para estudiar el comportamiento del sistema. En particular, permite observar si existen patrones recurrentes o posibles saturaciones.

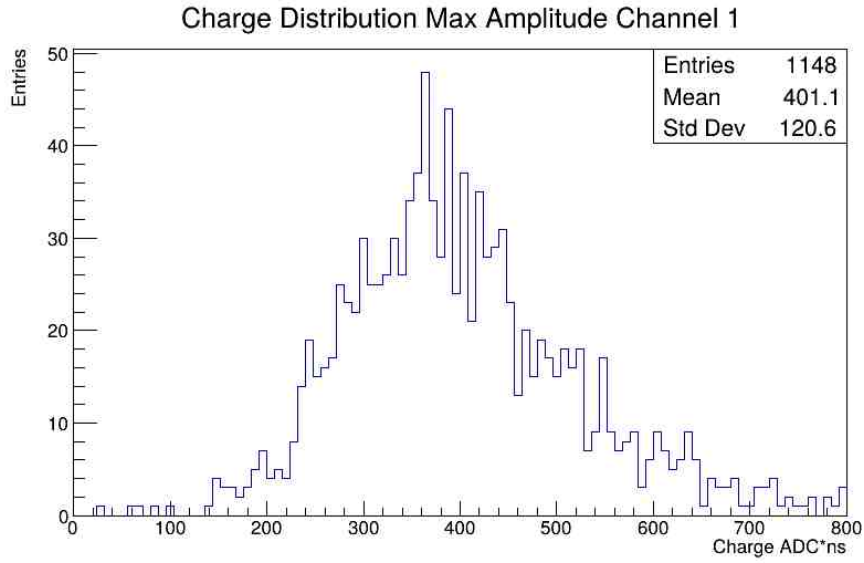


Figura 16: Distribución de carga eventos significativos

Luego, se construye un histograma que representa la distribución de fotoelectrones para las señales de mayor amplitud. Este análisis es clave para evaluar la eficiencia del sistema en la detección de fotoelectrones, validando que la estimación del número de fotoelectrones individuales sea consistente con la respuesta esperada para eventos significativos.

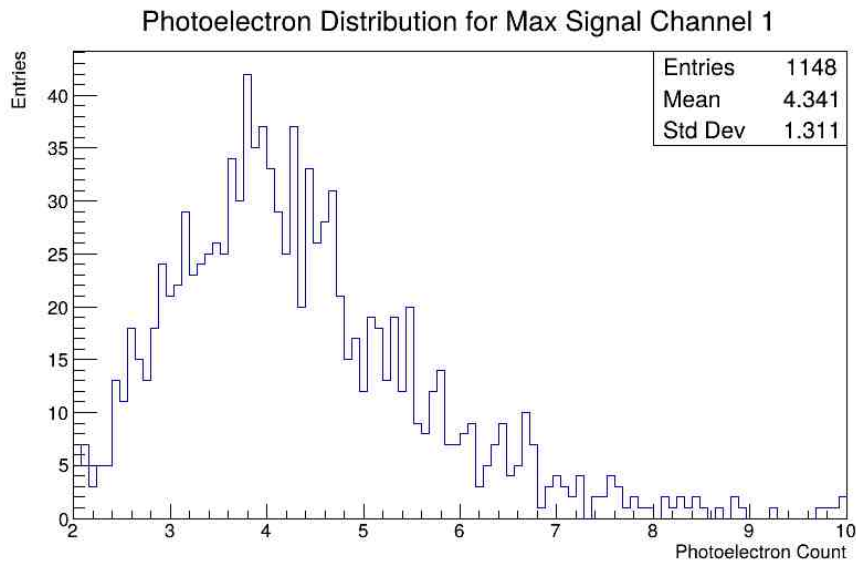


Figura 17: Distribución de fotoelectrones en eventos significativos

Finalmente, se genera un histograma de persistencia del ADC dentro del rango temporal definido por la ventana de integración de cada evento significativo. Este gráfico permite visualizar la estabilidad del valor del ADC a lo largo del tiempo, aportando información valiosa sobre la consistencia de la señal.

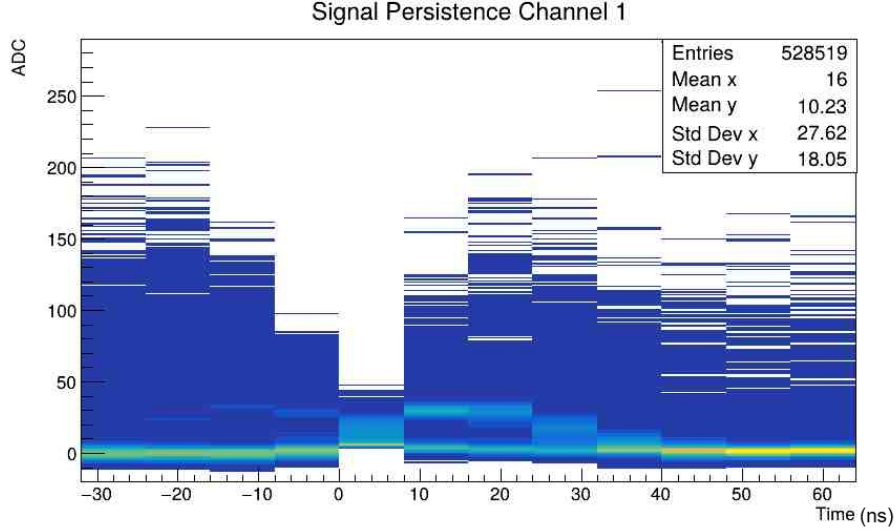


Figura 18: Histograma de persistencia de los candidatos a un fotoelectrón. Se observa que la amplitud típica de un solo fotoelectrón (SPhe) es de aproximadamente 30 ADC.

Adicionalmente, se construyó un histograma bidimensional que relaciona la amplitud máxima (ADC) de las señales con el número estimado de fotoelectrones detectados por evento. Este gráfico, mostrado en la Figura 19, permite estudiar la correlación entre la respuesta del detector y la cantidad de carga generada, ofreciendo una visión directa de la linealidad y estabilidad del sistema.

En este histograma, el eje horizontal representa el número de fotoelectrones ( $N_{pe}$ ), obtenido a partir de la relación entre la carga integrada y el valor medio de carga correspondiente a un fotoelectrón ( $\mu$ ), mientras que el eje vertical muestra la amplitud máxima de la señal en unidades de ADC.

Como se aprecia, el valor promedio de amplitud para un solo fotoelectrón se encuentra en torno a los 30 ADC, en concordancia con lo observado en el histograma de persistencia, lo cual valida la coherencia entre ambos análisis y la correcta calibración del sistema.



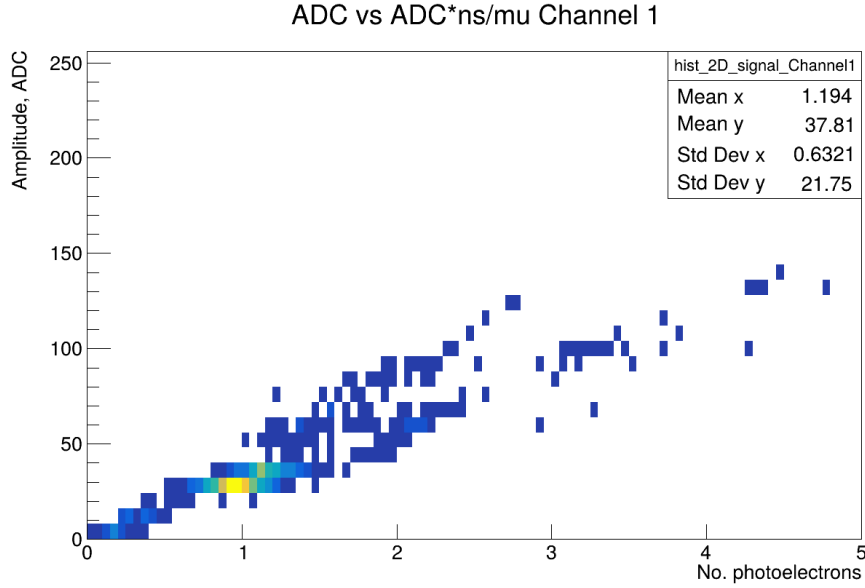


Figura 19: Histograma bidimensional de amplitud (ADC) en función del número de fotoelectrones ( $N_{pe}$ ) para los eventos significativos.

En conjunto, estos resultados complementan la caracterización del sistema de adquisición, permitiendo evaluar tanto la estabilidad temporal de las señales como su proporcionalidad con la cantidad de fotoelectrones detectados.

## 4.2. Análisis de la respuesta del detector

Los histogramas obtenidos para los eventos significativos permiten caracterizar en detalle la respuesta del sistema ante señales de alta amplitud, correspondientes a la interacción efectiva de partículas cargadas con el centellador. A partir de estas distribuciones, se pueden extraer observaciones clave sobre el comportamiento de los sensores MPPC, la eficiencia de la transmisión óptica y la calidad general del proceso de adquisición.

La figura 15, correspondiente a la distribución de valores ADC de las señales máximas, revela una acumulación coherente de amplitudes en un rango específico, lo que sugiere una respuesta estable del sistema. Esta estabilidad en los valores pico confirma la baja presencia de saturaciones o fluctuaciones fuera de lo esperable, lo que valida la confiabilidad de la etapa de adquisición.

Uno de los principales indicadores de desempeño es la distribución de carga integrada, mostrada en la figura 16. Esta distribución presenta una concentración con caída progresiva hacia cargas más altas, lo cual es consistente con la estadística esperada para los eventos. La forma de la distribución sugiere una adecuada discriminación entre señales reales y ruido, y evidencia linealidad aceptable en la respuesta del sistema frente a eventos significativos.

En la figura 17 se observa la distribución estimada del número de fotoelectrones correspondientes a los eventos significativos. Aunque los picos correspondientes a los distintos números de fotoelectrones no se presentan de forma perfectamente definida, es posible identificar sus ubicaciones relativas con suficiente claridad como para extraer información útil. Esta resolución, aunque limitada visualmente, resulta adecuada para los fines de calibración y validación del sistema, permitiendo distinguir entre eventos de uno, dos y más fotoelectrones.

Por último, el histograma de persistencia temporal mostrado en la figura 18 permite analizar cómo se comporta el valor del ADC a lo largo de la ventana de integración definida para cada evento significativo. Se observa una clara concentración de valores en una región estrecha de tiempo, lo que implica que el pulso tiende a depositar su carga en un intervalo bien definido y reproducible. Esto respalda la elección de la ventana de integración adoptada en el análisis y confirma que el detector tiene un buen tiempo de respuesta y estabilidad dentro de cada evento.

En conjunto, estos resultados permiten concluir que el sistema detector es capaz de responder de forma coherente, estable y cuantificable ante señales generadas por partículas cargadas. El análisis de los eventos significativos respalda la validez del método de calibración implementado y proporciona una base sólida para futuras aplicaciones experimentales que requieran una detección precisa de señales individuales y una caracterización detallada de la respuesta fotoeléctrica del sistema.

## 5. Conclusiones

En el trabajo elaborado en la práctica 1, se desarrolló exitosamente el proceso de construcción y elaboración de un método de calibración de un hodoscopio compuesto por 62 barras centelladoras dispuestas en configuración ortogonal. Este sistema fue diseñado con el objetivo de detectar partículas cargadas mediante la recolección de luz por fibras WLS y su conversión a señal eléctrica a través de sensores MPPC, permitiendo la cuantificación del número de fotoelectrones generados en cada interacción.

El trabajo abarcó desde el ensamblaje físico de las barras hasta la implementación de un algoritmo de procesamiento de señales en ROOT y C++, que incluyó la corrección de baseline, selección de eventos mediante filtrado y la integración de carga. Estas etapas permitieron una reconstrucción precisa de la señal y, mediante ajustes gaussianos a las distribuciones de carga, se logró estimar el número de fotoelectrones de manera confiable.

Los resultados obtenidos evidencian la eficiencia del sistema de detección y la validez del método de calibración aplicado. El análisis permitió no solo caracterizar el desempeño del detector, sino también identificar oportunidades de mejora en aspectos como el

acoplamiento, la ganancia del sistema de adquisición o el modelado de las señales.

Este trabajo contribuye al desarrollo experimental de tecnologías de detección en física de partículas, y sienta una base para futuras extensiones del sistema, tanto en resolución como escalabilidad.

## **Agradecimientos**

Se expresa un sincero agradecimiento al equipo de SAPHIR por su valioso apoyo en las áreas de electrónica, mecánica y administración, sin el cual este proyecto no habría sido posible. Asimismo, se extiende un agradecimiento al mentor, Marco Ayala, por su orientación y sabiduría a lo largo de todo el proceso.

## Referencias

- [1] Hamamatsu Photonics, *S13360-2050VE – MPPC (Multi-Pixel Photon Counter)*, Disponible en: [https://www.hamamatsu.com/us/en/product/optical-sensors/mppc/mppc\\_mppc-array/S13360-2050VE.html](https://www.hamamatsu.com/us/en/product/optical-sensors/mppc/mppc_mppc-array/S13360-2050VE.html) (Acceso al datasheet desde la misma página).
- [2] H. Viera et al., *ARAPUCA, light trapping device for the DUNE experiment*, J. Instrum. 13 (2018) C02040, doi:10.1088/1748-0221/13/02/C02040